卒業研究 現在の進行状況

2026 年　月　日 923044 髙宮 悠聖

1. 現在の進行状況

1.1. Social-lstm の評価 その 1

- 前回ホモグラフィ変換を行ったエリアの軌跡を Social-LSTM で評価
  - 予測精度が悪く、等速直線予測(観測軌跡の最後の移動量を使い、歩行者が今後も同じ速度・同じ方向で進むと仮定する単純な予測方法)にも負けた

方法	ADE	FDE
旧 Social-LSTM	0.738 m	1.655 m
等速直線予測	0.618 m	1.372 m

1.2. Social-lstm の改善 その 1

- ByteTrack が付与する track_id だけでは、追跡の途切れや ID 再利用が 起きた場合に、時間的に連続していない区間を一本の軌跡として 接続する可能性があった
  - 不連続になった位置ごとに segment_id を付与し、(track_id, segment_id)の組で一つの連続軌跡を識別した
- 変更したものの結果には特に変化なし

1.3. Social-lstm の改善 その 2

- 学習モデルとデータの問題候補を洗い出した
  1. 同じ人物について、0.4 秒間隔の座標が 20 点連続しているか
  2. 速度 3 m/s 超過していないか
  3. 加速度 4 m/s²超過していないか
- 学習設定の変更
  - 最大エポックを 50 から 30:
    旧学習では 1 エポック目が最良だったから
  - 学習率を 0.001 から 0.0001:
    旧設定では 2 エポック目から検証損失が急増したから
  - Gradient clipping を 10.0 から 5.0:
    異常軌跡によって非常に大きな勾配が発生したとき、一度の更新でモデルが大きく変化することを抑える設定の上限を 5.0 へ下げ、極端なデータの影響を小さくした
  - 早期終了を 5 エポックに設定:
    検証損失が 5 エポック連続で改善しなければ学習を終了するようにした
  - 学習率調整で 2 エポック改善なしで半減:
    検証損失が 2 エポック改善しない場合、学習率を 0.5 倍にするようにした

1.4. Social-lstm の改善 その 2

・学習設定の変更 2

- 最大速度: 3.0 m/s、最大 1 ステップ移動: 1.2 m を超える軌跡の除外
- 最小標準偏差を 0.0001 m から 0.05 m にした
  旧値の 0.0001 m は 0.1 mm であり、分布が狭すぎると、 少し外しただけで検証損失が極端に大きくなるので少し広げた

1.5. Social-lstm の評価 その 2

・改善後の Social-LSTM の評価結果

項目	結果
最大エポック	30
実際の学習	9 エポック
最良エポック	4
最良検証損失	−0.17047
最終学習率	0.00005
学習窓	14,835
検証窓	2,761

・それぞれの評価結果

方法	ADE	FDE	RMSE	中央値
旧 Social-LSTM	0.738 m	1.655 m	1.309 m	0.182 m
等速直線予測	0.618 m	1.372 m	1.249 m	0.203 m
改良 Social-LSTM	0.504 m	1.183 m	1.040 m	0.100 m

旧 Social-lstm との比較では、ADE が 31.6%、FDE が 28.5%、RMSE が 20.6% 改善した。
等速直線予測との比較でも、ADE が 18.4%、FDE が 13.8%、RMSE が 16.7% 改善した。

2. 今後の予定

・改善モデルを使った予測評価の確認